Interpretare Trafic TCP

În această etapă, am utilizat protocolul **TCP** observând natura sa orientată pe conexiune.

- **Handshake-ul TCP:** În terminalul cu termshark, am identificat procesul de stabilire a conexiunii prin cele trei pachete inițiale: **SYN**, **SYN-ACK** și **ACK**. Acest mecanism garantează că ambele puncte finale sunt pregătite pentru comunicare înainte de a trimite datele propriu-zise.

- **Starea Portului:** Comanda netstat -atn a confirmat că serverul se afla în starea **LISTEN** pe portul 8602 înainte de conectarea clientului, indicând un socket pasiv pregătit să accepte conexiuni.

- **Integritatea Datelor:** Am observat că pentru fiecare mesaj trimis (de exemplu, "Hello, world"), receptorul trimite înapoi un pachet de confirmare (**ACK**), asigurând livrarea sigură și ordonată a fluxului de date.

Interpretare Trafic UDP

În a doua etapă, am utilizat protocolul **UDP (SOCK_DGRAM)**, evidențiind simplitatea acestuia.

- **Natura Connectionless:** Spre deosebire de TCP, în termshark am observat absența oricărui handshake. Primul pachet capturat a fost direct datagrama conținând mesajul "Salut_UDP", demonstrând trimiterea de tip "fire-and-forget".
- **Simplitatea Protocolului:** Monitorizarea netstat -aun a arătat portul ca fiind deschis, dar fără starea "LISTEN", deoarece UDP nu menține sesiuni active.
- **Eficiență vs. Siguranță:** Am observat că header-ul UDP este mult mai minimalist, neexistând pachete de confirmare (ACK) sau numere de secvență. Aceasta prioritizează viteza de transmitere în detrimentul verificării livrării.

Concluzie Comparativă (Definiții și Caracteristici)

Prin acest exercițiu, am validat practic diferențele dintre cele două tipuri de socket-uri:

- **Socket-ul TCP** funcționează ca un flux de date (byte stream), fiind ideal pentru aplicații unde integritatea este critică (transfer de fișiere, baze de date).
- **Socket-ul UDP** funcționează pe bază de mesaje independente (datagrame), fiind preferat în aplicații în timp real (streaming, jocuri) unde latența scăzută este mai importantă decât pierderea ocazională a unui pachet.